

AI 輔助專題科學研究與科展競賽指導

臺北市立麗山高中 生物科 林獻升老師 frog@lssh.tp.edu.tw

導論：智能增強時代下的科學教育典範轉移

在人類歷史的長河中，創造力始終是推動文明進步的核心動力。從遠古時期在岩壁上繪製的簡單圖畫，到希臘神話中普羅米修斯賦予人類火種的傳說，人類展現了創造語言、文字、工具與藝術的非凡能力，這些特質使人類成為地球上最具智慧的物種。如今，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術的突破性發展，猶如普羅米修斯再次為人類帶來的火種，為教育領域開啟了前所未有的可能性。當代科學教育的核心目標已逐漸從單向的知識傳遞，轉向培養學生的批判性思維、系統性探究能力以及解決複雜未知問題的素養。在此脈絡下，「智能增強」（Intelligent Augmentation, IA）的概念應運而生，其核心精神在於強調人工智慧並非用以取代人類的獨立思考，而是作為一種強大的認知鷹架，協助人類突破資料處理與基礎運算的極限，進而釋放更深層次的高階創造力。

對於中小學的科學展覽與專題研究而言，傳統的指導模式往往面臨諸多結構性挑戰。學生在尋找文獻、設計嚴謹實驗、執行複雜統計分析以及視覺化呈現數據時，經常受限於技術門檻與先備知識的不足，導致許多極具潛力的科學構想在實踐過程中胎死腹中。同時，指導教師也常因行政負擔與有限的指導時間，難以對每一組學生提供高度客製化的深度反饋。透過生成式人工智慧（Generative AI）與大語言模型（Large Language Models, LLMs）的導入，科學研究的各個階段皆能獲得革命性的提升。將人工智慧融入科學專題指導，不僅能夠顯著降低學生的技術壁壘，使他們將有限的認知資源集中於高階的科學推理與邏輯建構，更能大幅減輕教師的指導負擔，使教育工作者能更專注於引導學生的科學倫理、跨領域整合思維與批判性反思。本報告將全面剖析人工智慧輔助科學研究的各項應用情境，系統性地梳理各類人工智慧程式的特性、操作邏輯與具體提示詞（Prompt）策略，為科學教育工作者提供一份具備高度學術深度與實務應用價值的全方位參考指南。

核心人工智慧模型與集合式平台的基礎架構比較

在進入具體的科學研究階段應用之前，必須先釐清當前主流人工智慧模型的底層架構與其在學術應用上的相對優勢。不同的語言模型在參數規模、訓練資料庫的時效性、長文本脈絡處理能力（Context Window）以及多模態（Multimodal）辨識能力上存在顯著差異，選擇適切的工具是確保科學研究品質的首要步驟。

市場上最廣為人知的通用型大語言模型為 OpenAI 所開發的 ChatGPT，其在創意發想、自然語言處理與邏輯收斂上具備卓越的泛用性表現，能有效協助學生進行初步的腦力激盪與研究方向收斂。相對而言，由 Anthropic 開發的 Claude 系列模型，則以其強大的長文本脈絡理解能力與程式語法解析見長，特別適合處理複雜的科學定義、長篇學術文獻的初步摘要，以及後續的互動式網

頁與圖表程式碼生成。另一方面，Google 推出的 Gemini 模型與其強大的搜尋生態系深度結合，不僅擁有龐大的網路資料與圖片資料庫作為後盾，更具備優異的多模態辨識能力，適合發掘最新的科學時事、解讀複雜的實驗圖表，或將科學文章轉換為多媒體互動網頁。此外，Microsoft Copilot 憑藉其與 Microsoft 365 辦公軟體的深度整合，能無縫協助學生在 Word 中撰寫報告、在 Excel 中處理數據，或利用專案管理功能自動生成科展的進度甘特圖與時程表。

除了單一模型，集合式人工智慧平台也為中學科學教育提供了極大的便利性。例如 Poe 與 Monica 這類平台，允許使用者在單一操作介面中自由切換多種不同的底層人工智慧模型，學生可以先使用強大的搜尋模型尋找資料，再切換至擅長編寫程式的模型進行數據分析。更重要的是，這類平台支援使用者自建特定的機器人（Bots），教師可以預先設定好專屬的系統提示詞，打造出如「生物科展評審機器人」或「物理公式推導助手」，針對特定學科領域為學生提供深度的對答與引導。

人工智慧模型/平台	核心技術優勢	科學研究最佳應用情境
ChatGPT (OpenAI)	卓越的邏輯推理與跨領域整合能力	科展題目腦力激盪、研究假說推演、跨學科概念結合探討
Claude (Anthropic)	超長文本脈絡理解、Artifacts 互動式介面生成	長篇學術文獻深度摘要、數據視覺化程式碼編寫、互動式圖表產出
Gemini (Google)	聯網資料即時檢索、高階多模態（影像/聲音）解析	實驗照片數據萃取、最新科學時事追蹤、多媒體科學簡報素材生成
Copilot (Microsoft)	與文書處理生態系深度融合、專案時程自動化	科展研究報告排版潤飾、實驗數據表格整理、專案進度追蹤與瓶頸預測
Poe / Monica	聚合多種頂尖模型、支援自訂學科專屬機器人	建立客製化虛擬評審、多模型交互驗證實驗設計邏輯、整合式學術搜尋

階段一：研究主題發想與科學問題精煉

科學研究的起點在於提出一個具備科學價值、創新性且在資源允許範圍內可被測試的好問題。中小學生在尋找科展主題時，經常面臨主題設定過於廣泛、缺乏創新切入點，或是完全超出中學實驗室可行性等重大挑戰。在此階段，大語言模型可精準扮演「腦力激盪引導者」與「科學邏輯篩選器」的角色，協助學生將模糊的興趣領域轉化為具體的科學假說與研究架構。

為了讓人工智慧產出具備科學深度的建議，教育工作者必須引導學生採用結構化的提示詞工程（Prompt Engineering）。一個有效且專業的提示詞應明確定義人工智慧的角色定位（Role）、任務目標（Task）、研究背景（Context）、執行限制（Constraints）以及期望的輸出格式

(Format)，藉此約束人工智慧的生成範圍，避免產出空泛或不切實際的內容。在科學主題發想的實務操作上，問題精煉法 (Problem-to-Question Refinement Strategy) 是一種極為有效的策略。學生可以指示大語言模型將一個宏觀的學科興趣，拆解為數個具備操作型定義的子問題。例如，當學生對校園生態有興趣時，可以輸入提示詞要求人工智慧以全國科展生物科評審的視角，將「校園植物生長與環境影響」這個大主題，拆解為五個具備明確自變數與應變數、且適合國中利用校園環境進行量化測試的科學問題。這種方式能有效引導學生聚焦於具體的測量指標，而非停留在理論層面的探討。

另一種進階策略為研究缺口填補法 (Gap-Based Hypothesis Development)。科學的進展往往建立在發現現有理論的不足之處。學生可以提供已知的科學現象，要求人工智慧基於這些現象尋找尚未被充分探討的切入點。以台灣校園常見的黑眶蟾蜍為例，當學生觀察到黑眶蟾蜍蝌蚪會產生群聚行為後，可以要求人工智慧提出目前文獻中可能尚未被探討的環境壓力或化學訊號干擾因素，並針對每一個研究缺口設計一個可以被嚴格證偽 (Falsifiable) 的科學假說。這種策略不僅能提升研究的創新性，更能確保研究問題具備實質的學術探究價值。

跨領域視角法 (Cross-Disciplinary Question Generation) 則是激發創新科展題目的另一利器。當代科學研究越來越強調學科間的整合，學生可以指示人工智慧將特定的生物學主題與其他學科領域進行概念碰撞。例如，學生可以要求人工智慧將「校園鳥巢蕨的孢子生殖」這個傳統植物學主題，分別結合「物理力學」與「環境微氣候大數據分析」兩個截然不同的視角，提出全新的跨領域專題研究構想。透過這種跨界思考，學生獲得的研究架構將不僅包含傳統的孢子萌發觀察，更可能延伸出孢子散播途徑的空氣動力學模擬，大幅提升科展作品的深度與廣度。在此過程中，人工智慧也會協助評估假說的品質，檢驗其是否具備可測試性、是否明確識別變數關係、是否建立在既有的先備知識基礎上，以及其結果是否能被量化測量。

階段二：深度文獻探討與學術知識圖譜構建

在確立初步研究方向後，深度的文獻探討是確保研究具備科學原創性、避免重複造輪子，並建立堅實立論基礎的關鍵步驟。傳統的關鍵字搜尋引擎 (如 Google Scholar) 雖然資源豐富，但其基於字串比對的檢索機制往往會產生大量不相關的結果，且學術名詞與艱澀的學術英文門檻，常令中學生在文獻回顧階段感到挫折。隨著語意搜尋引擎 (Semantic Search) 與人工智慧學術文獻分析工具的技術突破，文獻回顧的效率與廣度經歷了根本性的變革。

語意搜尋引擎有別於傳統的關鍵字匹配，它能夠深度理解研究問題的語意脈絡，並直接從龐大的學術庫中萃取關聯性最高的段落。以 Elicit 為例，這款專為學術研究設計的強大人工智慧助理，背後連接了超過一億三千八百萬篇學術論文與會議紀錄。學生可以直接使用自然語言提問，例如探討螞蟻社會中複雜的衛生行為時，輸入「哪些生物機制與化學訊號調控了螞蟻的清屍行為 (Necrophoresis)？」，Elicit 不僅能精準找出相關論文，更能自動生成包含微型 PRISMA 圖表 (系統性文獻回顧準則) 與文獻總結的深度研究報告。其最強大的功能在於數據萃取，Elicit 允許使用者建立高達兩萬個儲存格的互動式表格，自動將數千篇論文的樣本數、實驗方法、統計顯著性 (p 值) 與核心結論進行跨文獻比較。為了確保學術嚴謹性並杜絕人工智慧常見的「幻覺」

（Hallucination）問題，Elicit 產出的每一個聲明與數據，皆嚴格附有精確到「句子級別」的原始文獻引用，讓學生能隨時回溯並驗證資訊的真實性。

在探索學術脈絡的演進上，ResearchRabbit 被學術界譽為文獻檢索的「Spotify」。這款工具徹底改變了線性閱讀文獻的方式，採用高度視覺化的「引用網絡圖譜」（Citation-based literature mapping）來協助研究者探索學科領域的邊界。使用者只需輸入一篇或數篇與研究主題高度相關的「種子論文」（Seed papers），ResearchRabbit 便會自動分析其引用關聯，並繪製出由節點與連線構成的知識網絡。透過這個視覺化圖譜，學生可以輕易發掘與種子論文探討相似主題的延伸著作（Similar Work）、探查該論文後續被哪些新興研究所引用（Forward Citations），以及追溯該領域奠基性的參考文獻（Backward Citations）。這種探索模式能幫助學生快速辨識出該領域的權威學者、核心理論的歷史演進軌跡，以及尚未被前人探討的研究空白區域。

若學生的需求著重於深度理解單篇複雜論文，SciSpace 則提供了一個絕佳的端到端整合型研究平台。SciSpace 最突出的特點在於其內建的「Copilot 論文閱讀器」。當學生上傳艱澀的原文 PDF 論文後，可以直接在閱讀器中選取難以理解的學術段落、複雜的生物化學機制圖，甚至是繁複的數學推導公式，並要求 Copilot 以繁體中文或調整為中學生能理解的科普語言進行詳盡解釋。這項功能大幅消除了語言與專業知識的隔閡，讓中小學生也能輕易跨越閱讀頂級學術期刊的障礙。此外，SciSpace 同樣支援多文獻的自訂欄位比較，能迅速提煉出多篇文獻在實驗設計上的共通點與結論上的差異。針對需要即時獲取最新網路資訊與學術數據的專題，如 Felo Search 與 Perplexity 這類結合了網際網路即時搜尋與人工智慧生成摘要的工具，能讓學生以自然語言提問後，自動檢索數十個網路來源與學術庫，並將結果整合成結構化的研究設計草案，同時確保所有資訊皆附帶來源連結，兼顧了資訊的時效性與可溯源性。

學術文獻人工智慧工具	核心功能架構與運作機制	在中小學科展中的最佳應用情境
Elicit	基於龐大學術語料庫的語意搜尋，具備句子級別的精確引用與大規模表格數據自動萃取能力。	進行系統性文獻回顧，大規模比較不同論文的實驗樣本數、變因設定與統計結果，確保研究立論無誤。
ResearchRabbit	透過種子論文建立視覺化的引用網絡圖譜，分析前向與後向引用關係，自動追蹤特定領域作者。	探索特定科學主題的歷史演進，尋找研究缺口，視覺化呈現學術理論的傳承與發展脈絡。
SciSpace	整合型論文閱讀與管理平台，內建 Copilot 可精準解釋 PDF 中的複雜公式、圖表與艱澀學術名詞。	協助中學生跨越語言與專業門檻，深度精讀頂級學術期刊，並進行多篇文獻的自訂欄位對比分析。
Felo Search /	結合即時網際網路檢索與大語言	針對最新科學時事或跨領域新興議題進行快速的背景知識建構，

Perplexity	模型摘要，能快速整合多方資訊 並自動標註資料來源連結。	並自動生成初步的研究架構草案。
------------	--------------------------------	-----------------

階段三：嚴謹實驗設計、變因控制與專案進度管理

科學展覽競賽的成敗，往往在極大程度上取決於實驗設計的嚴謹度與科學方法的正確性。即使有再好的創新點子，若缺乏完善的變因控制或忽略了潛在的誤差來源，其數據結果也將失去科學公信力。人工智慧在此階段可作為一位嚴苛的虛擬實驗室指導教授，協助學生全面檢視變因控制的完整性、實驗步驟的合理性以及實驗室安全防護措施。

在實驗設計的精煉過程中，提示詞的設定必須高度聚焦於科學方法論的微觀細節。學生應利用人工智慧來協助排除干擾變因並設計無懈可擊的對照組。例如，當學生正在設計一個測試「不同光照波長對特定植物生長高度影響」的經典實驗時，可以輸入詳細的提示詞，要求人工智慧列出了光照顏色之外，至少五個必須在實驗中被嚴格控制的控制變因（如土壤濕度、環境溫度、二氧化碳濃度、光照強度與照射時間等）。更進一步，學生可要求人工智慧建議適當的「正對照組」與「負對照組」，以確保觀測到的植物生長差異確實源於自變數的改變。人工智慧同時能協助識別可能產生干擾的潛在因素，並提出諸如隨機化配置、樣本條件限制或統計校正等隔離真實實驗效應的具體步驟。

除了變因控制，實驗的重現性（Reproducibility）與安全性亦是科學訓練的核心。學生可要求人工智慧針對其研究主題，撰寫一份包含明確動詞、精確試劑純度與用量、嚴格時間設定與明確停止條件的標準作業程序（Standard Operating Procedure, SOP）。此外，為了培養良好的實驗室素養，人工智慧也能協助設計實驗後的廢棄物處理與清理清單，以嚴格防止下一組實驗受到化學或生物性的交叉污染。在誤差分析方面，人工智慧能協助學生預先評估測量儀器或人為操作可能帶來的偏差，將其精確分類為「隨機誤差」或「系統誤差」，並運用統計學原理，建議學生應增加多少重複試驗（Replicates）的次數，才能使標準誤估計值顯著降低，確保量化指標的客觀性²⁶。必須強調的是，在指導學生使用這些工具時，教師應堅守科學倫理的界線，人工智慧的功能在於提供優化建議與檢查盲點，絕不能完全代勞撰寫整份研究計畫書，學生的原創思考與實作精神仍是科展的核心價值。

科學研究通常是一項為期數月、涉及多項繁雜任務的中長期專案，對於缺乏專案管理經驗的中學生而言，時程延宕是常見的失敗原因。整合人工智慧技術的現代專案管理工具，如 Microsoft Copilot 或 Notion 等，能為科展團隊提供強大的資源分配與進度追蹤支援。學生可以將研究目標與最終期限輸入系統，人工智慧便會自動將龐大的專案拆解為每週的具體任務，生成詳細的甘特圖與進度表。例如，在進行「校園鳥巢蕨孢子生殖特性研究」時，人工智慧不僅能排定野外孢子採集、培養基製作、顯微鏡觀察記錄與數據統計的時程，更能預測在特定階段（如孢子萌發失敗或天氣因素影響採集）可能遭遇的瓶頸，並主動建議相應的風險緩解策略與備案，確保研究能如期在科展報名截止前順利完成。

階段四：數據清洗、統計分析與進階視覺化

實驗數據的處理與深度分析，無疑是中學生在進行科學研究時最常遭遇巨大瓶頸的環節。傳統的統計分析流程要求學生必須熟練掌握 Excel 的進階函數，或是學習 SPSS、R、Python 等專業統計軟體的語法，這對多數非資訊背景的學生而言是難以跨越的高牆。然而，現代人工智慧數據分析代理（Data Analysis Agents）的問世，徹底改變了這一現狀。學生如今只需透過自然語言的對話，便能驅動底層強大的運算引擎，執行達到專業學術標準的資料科學分析流程。

在眾多數據分析工具中，Julius AI 展現了極為卓越的應用價值。它是一款專為數據解析設計的智能助理，能夠無縫讀取 CSV、Excel 試算表甚至是關聯式資料庫中的原始數據。Julius AI 將 Python 複雜的程式碼封裝在直觀的對話介面背後，引導學生完成從數據清洗到統計檢定的完整資料科學生命週期。

整個分析流程首先從「數據清洗與預處理」展開。未經處理的實驗數據（Raw data）往往充斥著人為輸入錯誤或儀器偏差。學生可以上傳數據檔案，並指示 Julius AI 搜尋表單中的缺失值或重複輸入的項目。例如，在分析「亞洲黑熊圈養環境與刻板行為頻率」的觀察數據時，學生可要求人工智慧識別出「來回走動次數」欄位中的極端離群值（Outliers），並解釋這些離群值是否會嚴重扭曲後續的平均數計算，進而提供採用中位數填補或直接刪除該筆資料的專業建議。接下來是「探索性資料分析（EDA）」，學生可指示 Julius AI 計算各項變數的描述性統計資料，包含平均數、標準差與四分位距，並分析數據的分配型態（如常態分配檢定），這對於決定後續應採用參數統計或無母數統計至關重要。

在「進階統計檢定」階段，人工智慧的價值發揮到極致。學生不需死記硬背複雜的統計公式，只需以自然語言描述研究目的。例如，為了驗證「不同圈養環境設計對小貓熊四種不同刻板行為類型發生頻率的影響是否具備統計顯著性」，學生可以直接要求 Julius AI 執行變異數分析（ANOVA）。若結果顯示存在顯著差異，人工智慧甚至會主動建議並執行 Tukey HSD 事後比較檢定，以精確定位是哪兩種環境配置之間存在顯著落差¹。最後，在「結果詮釋與學術論述」環節，由於中學生常對抽象的 p 值或 F 值感到困惑，人工智慧能夠將冷冰冰的數據轉化為具體的科學結論，以白話文解釋這些統計數值在該項動物福利研究脈絡中的實際意義，並說明這是否足以推翻虛無假說，進而指導學生如何將這些發現轉化為改善動物園展場設計的具體實務建議³⁴。

當完成了嚴謹的數據分析後，高階的資料視覺化能顯著提升科展作品在評審眼中的說服力與專業度。在此領域，Anthropic 的 Claude 模型內建的「Artifacts」功能展現了革命性的圖表渲染技術。有別於傳統只能輸出靜態圖片的工具，當使用者提供清晰的數據結構並要求繪製圖表時，Claude 會在對話框側邊開啟一個獨立的互動視窗，即時編寫並渲染出 HTML、SVG 或 React 程式碼驅動的動態視覺化組件。學生可以上傳一組探討「不同溫度下酵素催化反應速率」的數據，並輸入精確的提示詞要求 Claude 使用 Python 的資料視覺化函式庫（如 Matplotlib 或 Seaborn）生成一個高質量的雙軸折線圖，確保圖表具備符合學術規範的標題、座標軸標籤、誤差線與網格線設計³⁶。更令人驚豔的是，對於難以用靜態圖表呈現的複雜生物或物理機制，學生可以要求 Claude 生成互動式的架構圖或流程圖。例如，針對一份探討「隧道奈米管（TNTs）在腫瘤微環

境中促進細胞間通訊與化學抗藥性因子轉移」的研究文獻，學生可以利用 Artifacts 建立一個互動式的細胞模型 SVG 圖，讓科展評審在觀看網頁時，能透過滑鼠懸停於不同的細胞節點上，即時展開閱讀詳細的生物學機制說明，這種沉浸式的多媒體呈現方式，將大幅深化評審對作品技術含量的印象。

數據處理階段	Julius AI 與 Claude Artifacts 的應用實務提示詞範例	達成的科學研究效益
數據清洗與預處理	「請檢查上傳的實驗數據集，識別所有缺失值與潛在的測量離群值，並評估這些極端數值是否源於系統性測量誤差。請提供處理這些異常數據的具體建議（如中位數插補法）。」	確保分析奠基於乾淨、可靠且具備一致性的數據基礎上，避免 Garbage In, Garbage Out 的窘境。
高階統計檢定推論	「為了確定單翅果與雙翅果在『平均滯空時間』上是否存在統計上的顯著差異，請選擇適當的檢定方法（如獨立樣本 t 檢定），並詳細解釋 P 值的實際科學含義。」	賦予實驗結果堅實的數學與統計學證據，使其超越單純的觀察描述，成為嚴謹的科學推論。
動態互動視覺化	「請分析附件的植物生長數據，並使用 Claude Artifacts 生成一個互動式的 React 儀表板。要求包含可讓使用者動態切換『光照顏色』與『澆水頻率』的下拉式選單，並即時更新生長曲線圖。」	突破靜態海報的限制，讓評審能親自操作數據模型，深刻體會變數間的動態因果關係。

階段五：研究日誌管理與學術報告撰寫邏輯

科學研究不僅是單次實驗的結果呈現，更是嚴謹證據積累與知識脈絡傳承的過程。建立系統化的研究日誌管理習慣，以及掌握學術報告的嚴謹撰寫邏輯，是展現學生科學素養深度的關鍵。在知識管理生態系的建立上，現代數位工具提供了遠超傳統紙本實驗紀錄簿的強大功能。

Notion 作為一款具備高度彈性與自訂性的區塊式筆記軟體，是科展團隊進行資訊協作的首選。學生可以利用其強大的關聯式資料庫功能，打造專屬的研究指揮中心。例如，建立一個動態的「文獻索引資料庫」，將每一篇閱讀過的論文以欄位化方式整理，包含標題、DOI 連結、核心摘要、實驗方法與學生的個人批判性評論；同時，建立「實驗數據追蹤表」，有條不紊地記錄每日觀察到的環境變數或生物生長指標（如斑腿樹蛙卵泡每日的孵化數量變化）。Notion 內建的人工智慧助理更能在冗長的團隊討論或實驗筆記後，一鍵生成會議總結，精準提取後續的關鍵行動清單（Action items），確保專案進度不落後。對於思維更為跳躍、需要深度概念連結的進階研究學

生，Obsidian 則提供了一個強大的本地端知識庫平台。它採用純文字 Markdown 格式儲存，並以「雙向連結」（Bidirectional Linking）技術為核心。透過為不同的科學概念建立連結，學生可以逐步建構出個人化的科學知識圖譜網絡。結合第三方的人工智慧外掛程式（例如串接 Gemini 或 OpenAI API），學生甚至能在個人的 Obsidian 筆記庫內部進行深度問答與知識檢索，激發意想不到的跨領域靈感碰撞。

在處理大量參考文獻的理解與統整時，Google 推出的 NotebookLM 展現了突破性的文件理解能力。這款工具的核心價值在於採用了檢索增強生成（RAG, Retrieval-Augmented Generation）技術，允許使用者上傳多份 PDF 論文、Google 文件或特定網頁作為「來源資料庫」。它最大的優勢在於**絕對不產生幻覺**，人工智慧的所有回答與生成的摘要皆嚴格受限於使用者上傳的文件內容，確保資訊的絕對忠實與準確。學生可以將十篇探討「大鳳蝶翅膀鱗片光子晶體結構」的高難度學術論文上傳至 NotebookLM，並要求其統整這些文獻對於「結構色彩與物理特性關聯」的共識與分歧。更令人驚豔的是，它能將這些生硬、充滿專業術語的科學文獻，一鍵轉化為如同兩位主持人對談的「Podcast 廣播節目（Audio Overviews）」，透過生動的聽覺學習模式，大幅降低學生吸收艱澀科學知識的認知負荷。

當進入撰寫《科展作品說明書》的最終階段時，必須釐清一個重要的學術倫理觀念：人工智慧的定位應是「結構編輯助手」與「學術語氣轉換器」，而非全自動的「論文代寫機」。過度依賴人工智慧生成內容，極易產出論述空泛、缺乏邏輯連貫性，甚至包含偽造引用（Fake citations）的劣質報告。正確的提示詞策略應聚焦於邏輯的潤飾與反思。例如，學生可以將自己撰寫的口語化草稿輸入給大語言模型，並要求：「我已經完成了這段關於『動力蛋白抑制對於肝癌細胞轉移影響』的研究背景草稿，但目前的語氣過於口語且結構鬆散。請協助將這段內容重新組織，並潤飾為符合專業醫學研究報告標準的學術英文詞彙與嚴謹文法（Introduction-Research Background），同時保留我原有的所有數據與主張。」此外，撰寫優質的學術報告必須展現研究者的批判性反思能力。學生可將實驗的數據圖表與初步結論提供給人工智慧，並要求其扮演批判者：「請根據我提供的數據結果，嚴格檢視我的推論是否合理？是否存在過度推論（Over-generalization）的邏輯謬誤？請協助我撰寫一段深入的『研究限制（Research Limitations）』，探討在本次實驗設計中未充分考慮到的潛在環境干擾因子或樣本數侷限，並基於這些限制提出未來可進一步延伸的研究方向。」這種將人工智慧作為「對手」進行邏輯辯證的過程，能顯著提升科展報告的學術深度與嚴謹度。

階段六：視覺化簡報設計與多語系語音生成

科展競賽的最後一哩路，在於如何將團隊耗費數月心血、累積數萬字的研究成果，在短短十幾分鐘的口頭報告中，以最清晰、最具說服力且引人入勝的方式呈現給專業評審。在這個高度濃縮資訊的過程中，人工智慧在海報版面解構、動態簡報生成以及高擬真口語表達訓練上，提供了無與倫比的強大助力。

製作科展海報 (Poster) 時，學生常面臨不知如何從長篇幅的論文中淬鍊出視覺焦點的困境。透過如 Mapify 這樣的人工智慧 PDF 轉心智圖工具，學生只需上傳完整的科學報告 PDF 檔案，人工智慧便會運用自然語言處理技術自動解讀文本的邏輯層次，並生成結構清晰的心智圖解。例如，在處理一份關於「槭樹單雙翅果傳播效率差異分析」的物理科展報告時，Mapify 能精準地將數十頁的內容解構並歸納為「研究背景與動機」、「單雙翅果傳播效率量化比較（包含水平位移與平均掉落速度）」、「空氣動力學分析（康達效應的應用）」以及「對物種演化繁殖的影響結論」等核心區塊。這個由人工智慧生成的層次分明的心智圖，完美地構成了後續海報實體版面規劃的視覺骨架，確保所有關鍵資訊都不會被遺漏且排列有序。

在製作口頭報告所需的投影片時，Gamma AI 展現了徹底顛覆傳統 PowerPoint 操作邏輯的網頁原生簡報生成技術。使用者不再需要耗費大量時間調整文字方塊的對齊或尋找合適的圖示。學生可以將 Mapify 整理出的心智圖大綱直接貼入 Gamma 的文字編輯器，或採用對話式的提示詞輸入，Gamma 的人工智慧引擎便會在數秒鐘內，自動生成排版精美、具備流動式智慧佈局 (Smart Layouts) 的互動式簡報。舉例來說，當學生輸入關於「動物園遊客對熊科動物刻板行為認知」的研究摘要時，Gamma 會自動挑選符合主題的配色與高解析度背景圖，並將「實驗一：遊客認知問卷結果」與「實驗二：動物環境指標建立」的複雜文字段落，自動轉化為易於評審快速閱讀的資訊卡片 (Cards) 與視覺化圖表。更強大的是，Gamma 內建的人工智慧助理允許使用者透過簡單的對話指令進行全局修改，例如輸入：「請將簡報中所有的數據圖表風格更改為專業的 3D 渲染立體風格，並進一步調低每張投影片的文字密度，改以列點方式呈現。」系統便會瞬間完成全份簡報的風格統一與重構⁴²。針對已經排版好的海報初稿，教師與學生也可以利用具備強大視覺解析能力的 Gemini 多模態模型來進行版面優化。上傳海報草圖後，可輸入提示詞：「這是一張探討『圈養動物福利』的科展海報初稿。請以專業視覺設計師的視角提供排版建議。請評估『研究動機』區塊的視覺引導是否足夠強烈？數據圖表的色彩對比度是否利於遠處閱讀？並建議如何使用特定的 Icon 圖示來取代部分繁雜的文字敘述，以提升整體的視覺溝通效率。」

除了視覺呈現，口頭發表的流暢度與專業語調亦是決定科展名次的關鍵因素。特別是對於參加如臺灣國際科學展覽會 (TISF) 或其他需要全程使用英語進行答辯的學生而言，人工智慧文字轉語音 (Text-to-Speech, TTS) 技術提供了隨侍在側的完美虛擬語言家教。利用如 Speechify、TTSMaker 或是 Minimax 等具備語音克隆與情感合成技術的先進工具，學生可以將自己精心撰寫的科展英文講稿（例如一段探討「外來種斑腿樹蛙繁殖策略與生態防治建議」的專業論述）輸入系統，人工智慧便會生成具備母語人士自然語調、適當的換氣聲、重音強調與專業斷句的高品質語音音檔。學生可以藉由反覆聆聽這些由人工智慧生成的標準示範，矯正自身的發音缺陷，並模仿其專業且自信的語速與節奏。對於需要更高自訂性的進階應用，學生可以透過 Google AI Studio 介面，直接呼叫 Gemini TTS 模型，甚至能夠微調語音的情緒張力與感染力。學生可以設定人工智慧產出一段「具備強烈學術說服力與嚴謹邏輯的語氣」來模擬對評審的專業簡報，或是設定另一段「生動活潑、充滿熱情的科普解說語氣」來模擬對一般參觀民眾的解說。這種多重情境的語音模擬訓練，能極大地幫助學生在不同的展示環節中，靈活切換最能引起聽眾共鳴的表達方式。

階段七：模擬評審問答與教育評量量表設計

科學展覽競賽中最具挑戰性、也最能考驗學生真實科學實力的環節，莫過於面對專業評審委員的現場提問與答辯。評審的提問往往極為犀利，直指研究邏輯的核心缺陷、變因控制的漏洞或是推論的過度延伸。傳統的準備方式主要依賴指導老師憑藉自身經驗進行模擬面試，但單一教師的專業視角難免受限，無法涵蓋跨領域專家的多元思維。如今，透過精確的提示詞工程，大語言模型可以完美扮演各種專業背景的「虛擬評審（AI Mock Judging）」，為學生提供高強度、無死角的壓力攻防演練。

科學評審在評估一件作品時，通常會緊密圍繞四大核心維度：原創性（Originality，該研究是否解決了真實世界中具備個人或社會意義的問題）、執行力（Execution，實驗方法是否嚴謹、數據是否具備重現性）、影響力（Impact，研究結果是否能帶來實質的改變或學術貢獻）以及科學敘事能力（Storytelling，能否清晰闡述研究動機與反思過程）。

為了啟動一場高質量的模擬答辯，學生必須為人工智慧設定一組極度精確的系統提示詞（System Prompt），賦予其特定的學術角色與行為模式：「你現在是一位在國際科學展覽會擁有十年評審經驗的頂尖科學家，你的專業背景是演化生物學與流體力學。我是一位高中生，即將向你簡報我關於『單翅果與雙翅果傳播效率之力學分析與演化意義』的專題研究。請你仔細閱讀我提供的摘要、實驗設計與數據圖表。在我們接下來的對話演練中，請以嚴格、專業但具備教育啟發性的態度向我提問。請絕對不要一次列出所有問題，而是根據我的回答，進行層層深入的追問（Follow-up questions）。請特別將質疑的重點放在我的『實驗變因控制是否足夠嚴謹』、『風洞模擬力學模型是否過度簡化了真實自然環境』以及『最後的生態學結論是否存在過度推論』。」

在這樣的角色設定下，人工智慧評審可能會針對學生的研究細節提出極具挑戰性的防禦演練情境：

1. **針對數據外部效度與物理模擬的質疑：**「在你的簡報中提到使用了電風扇來模擬湍流並測試翅果的滯空時間。請問你的模擬風速設定依據為何？如果該風速遠高於該植物原生棲地的平均自然風速，這是否會嚴重影響你結論的外部效度（External Validity）？你打算如何在未來的研究中修正這個環境擬真度的問題？」
2. **針對生物行為學觀測信度的質疑：**「你的觀察結果指出，小貓熊在展場中會出現『頻繁重複翻身』的行為，並將其定義為因環境壓力引起的刻板行為。你如何從動物行為學的角度，嚴謹地排除這不是小貓熊單純的玩耍行為，或者是發情期造成的正常生理反應？你的觀察紀錄是否進行了跨觀察者（Inter-rater）的信度檢驗以避免主觀偏差？」
3. **針對實務應用與生態倫理的質疑：**「在探討斑腿樹蛙的研究中，你提出了一個防治建議：在雨後放置裝滿水的水桶來誘捕斑腿樹蛙產卵並予以移除。這個想法很有創意，但你是否考慮過，這種人造的水體環境是否會意外成為當地原生種樹蛙（如白領樹蛙或莫氏樹蛙）的『生態陷阱』？在推廣這種防治策略前，我們應該進行哪些潛在負面生態影響的風險評估？」

透過這種深度的、反覆的模擬對答訓練，學生能夠預先洞悉研究計畫中的邏輯破綻，並準備好堅實的防禦性論述（Defensive arguments）。更重要的是，這能極大地增強學生面對權威時的自信

心，並學會在遇到超出自身知識範圍的尖銳問題時，不慌亂地展現出科學家實事求是、「知之為知之，不知為不知」的專業學術態度。

除了幫助學生備戰，人工智慧技術更是科學教師的得力助手，特別是在設計客製化教育評量量表（Rubrics）與生成深度學習回饋的環節。對於同時指導多組不同主題專題研究的科學教師而言，針對每一份報告給予具體、客觀、對齊課程標準且具備建設性的反饋，是一項極度耗時的巨大工程。如今，教師可以運用人工智慧協助，根據「下一代科學標準」（Next Generation Science Standards, NGSS）或國內的一零八課綱核心素養，快速生成具備高度專業水準的評分量表。

教師可以使用以下提示詞來生成評分工具：「你是一位專精於中學科學探究實作的資深課程設計專家。請為我的高中生物專題課程生成一份結構嚴謹的評分量表（Rubric）。學生的核心任務是『獨立設計並執行一項探討環境因子對植物生理影響的對照實驗，並撰寫一份完整的學術研究報告』。請以 Markdown 表格形式呈現，包含四個評分等級（傑出、熟練、發展中、待加強）。請針對『科學假說的形成與可證偽性』、『實驗設計與變因控制的嚴謹度』、『數據圖表視覺化與統計分析正確性』以及『基於證據的科學論證能力』這四個核心維度，撰寫非常具體、可觀察的評分標準行為描述。」

在批改學生的科展進度報告時，教師可以運用「精準回饋生成策略」，要求人工智慧協助構思評語的結構：「請仔細閱讀這位學生提交的關於『電流刺激對含羞草小葉閉合影響』的初步研究報告。請運用教育心理學中的『三明治回饋法』來協助我草擬給學生的評語。首先，請精確指出一項他們在實驗操作或變因控制上的具體亮點；接著，指出一個在數據統計分析上可以立即改進的關鍵盲點（例如目前似乎缺乏確認差異是否具備統計顯著性的檢定）；最後，提供一個具體、具備鷹架作用且學生在下一次進度報告前可執行的修改建議。請確保整段評語的語氣是充滿鼓勵性、尊重學生主體性且具有實質學術指導價值的。」

這類專門為教育情境設計的 AI 應用工具（如 OpenEducat 或教師自訂的 GPTs 指令），甚至能夠進一步為學生生成「研究歷程自我檢核表」，或是提供用於科學研討會的「同儕互評句型模板」（例如引導學生使用：「你的實驗證據會更具說服力，如果能在方法中加入...」或「我對於你圖表中的...數據趨勢感到困惑，能否進一步解釋？」）。這些經過人工智慧設計的結構化引導語，能有效降低學生給予同儕回饋時的心理障礙，並在潛移默化中培養學生使用精確學術語言進行科學批判的進階能力。

結論：人機協同的科學教育未來展望

綜合本報告之深度剖析，從初期研究主題的精準收斂、龐大且艱澀文獻的語意梳理與知識圖譜建構、嚴謹實驗設計的變因管控與安全查核、龐雜數據的統計運算與動態視覺化，乃至最終研究成果的多媒體簡報呈現與高壓模擬口頭防禦，人工智慧科技的全面且深度介入，無疑為中小學的科學研究與科展競賽指導，帶來了一場顛覆性的效率提升與品質飛躍。

然而，在擁抱這些強大技術的同時，我們必須深刻體認到，在「智能增強（IA）」的核心理論框架下，人工智慧的終極價值在於「增強（Augmentation）」人類的認知邊界，而非「取代

（Replacement）」人類的探索精神。人工智慧可以極其迅速地撰寫複雜的 Python 腳本來清洗滿是雜訊的數據、能夠毫不費力地渲染出精美絕倫的三維互動圖表，甚至能一針見血地揪出實驗設計中的邏輯矛盾與盲點；但它永遠無法取代學生在校園角落親自觀察鳥巢蕨孢子萌發時那份發自內心的驚嘆，無法取代學生在面對屢次失敗的實驗數據時所鍛鍊出的堅韌毅力，更無法替代人類對於未知自然世界那份純粹、原始且充滿熱情的科學好奇心。

科學教育工作者在將這些前瞻性的人工智慧工具導入教學現場時，其角色也將從傳統的「知識傳遞者」轉變為「思維導航者」。教師應將教學重心轉移至培養學生的「AI 資訊素養（AI Literacy）」與高階的「提示詞工程（Prompt Engineering）」能力，教導學生成為駕馭這些強大人工智慧工具的「交響樂團指揮家」，明確知曉何時該運用人工智慧來突破運算瓶頸，何時又必須依賴自身的直覺與批判性思考，而非淪為被動接受人工智慧產出結果的依賴者。同時，科學領域最為重視的學術倫理底線必須被嚴格堅守。如同許多國際重要科學競賽（如 ISEF）已明確制定的規範，教育者必須督促學生確保所有由人工智慧協作產出的文獻摘要、統計數據與程式碼，皆經過人類智慧的嚴謹覆核、邏輯驗證，並在最終報告中給予正確且透明的引用與致謝。